10

MAVZU

Amaliy · 2 soat

KOMPYUTER TIZIMLARI

Protsessor, tezkor xotira va ona platani aniqlash

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Protsessor, ram va ona plata ma’lumotlarini windows vositalari orqali aniqlash**
2. **Komponentlarni tashqi ko‘rinishi va markirovkasi bo‘yicha tanib olish**
3. **Amaliy mashq: ish o‘rnidagi kompyuterning «asosiy uchlik» kartasini to‘ldirish**

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga protsessor, tezkor xotira va ona plataning modeli, asosiy ko‘rsatkichlari va o‘zaro mosligini dasturiy vositalar hamda vizual ko‘rik orqali aniqlash ko‘nikmasini berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Task Manager, msinfo32 va PowerShell buyruqlari yordamida protsessor, RAM va ona plata ko‘rsatkichlarini aniqlaydilar, ularni markirovka bo‘yicha tanib oladilar va natijani kartaga to‘g‘ri yozadilar.

Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi

> Mashg‘ulot asosan dasturiy vositalar orqali bajariladi: ishchi kompyuterlarning korpusi ochilmaydi. Vizual ko‘rik uchun o‘qituvchi stolidagi namunaviy qismlardan foydalaniladi.

Task Manager orqali aniqlash

- «Ctrl + Shift + Esc» tugmalari bilan Task Manager ni ochish.
- «Unumdorlik» (Performance) bo‘limida «Protsessor» bandini tanlash: yuqori o‘ng burchakda model nomi, pastda «Yadrolar», «Mantiqiy protsessorlar»…
- **«Xotira» bandini tanlash:** umumiy hajm, «Tezlik» (MT/s), «Ishlatilgan slotlar» (masalan, 2 / 4) va «Shakl omili» (DIMM yoki SODIMM) yozib olinadi.
- Grafikdagi protsessor va xotira yuklamasiga e‘tibor berish: bo‘sh holatda yuklama past bo‘lishi kerak.

msinfo32 va PowerShell orqali aniqlash

> «Win + R» → «msinfo32» oynasining «Tizim xulosasi» bo‘limida protsessor, «Asosiy plata ishlab chiqaruvchisi», «Asosiy plata mahsuloti» (model) va o‘rnatilgan RAM hajmi ko‘rsatiladi.

- **Get-CimInstance Win32_Processor | Select Name, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors, MaxClockSpeed:** protsessor modeli, yadrolar soni va chastotasi.
- **Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory | Select Manufacturer, Capacity, Speed, PartNumber:** har bir RAM modulining ishlab chiqaruvchisi, hajmi (baytda), chastotasi va qism raqami.
- **Get-CimInstance Win32_BaseBoard | Select Manufacturer, Product:** ona plata ishlab chiqaruvchisi va modeli.

Protsessorni tashqi ko‘rinishi bo‘yicha tanib olish

> Protsessorning yuqori qopqog‘ida ishlab chiqaruvchi (Intel yoki AMD), model nomi (masalan, Core i5-12400 yoki Ryzen 5 5600) va seriya raqami yoziladi.

RAM moduli markirovkasi

> RAM modulining yorlig‘ida hajm, turi va chastotasi yoziladi. Masalan, «8GB DDR4-3200» — 8 GB hajmli, DDR4 turidagi, 3200 MT/s tezlikdagi modul.

Belgi	Nimani bildiradi	Misol
Hajm	Modul sig‘imi	8GB, 16GB
Turi (avlodi)	Xotira standarti	DDR4, DDR5
Chastota	Ma’lumot uzatish tezligi	3200 MT/s, 4800 MT/s
Shakl omili	Modul o‘lchami	DIMM, SODIMM

Ona platani tanib olish

> Ona plataning ishlab chiqaruvchisi va modeli odatda plataning o‘zida, ko‘pincha RAM slotlari yoki kengaytirish slotlari yonida katta harflar bilan yoziladi. Plata ustida soket turi (masalan, LGA1700 yoki AM4) ham ko‘rsatiladi.

Amaliy mashq bosqichlari

- Task Manager orqali protsessor va xotira ko‘rsatkichlarini yozib olish.
- msinfo32 orqali ona plata ishlab chiqaruvchisi va modelini aniqlash.
- PowerShell buyruqlari bilan ma’lumotlarni tekshirish va RAM modullari sonini aniqlash.
- Namunaviy RAM modulining yorlig‘idan turi va chastotasini o‘qish.
- Ona plata maketidan soket turi va RAM slotlari sonini aniqlash.
- Barcha natijalarni «Asosiy uchlik» kartasiga yozish va qo‘shni juftlik bilan almashib tekshirish.

Natijani tekshirish

> Har bir ko‘rsatkich kamida ikki manbada bir xil bo‘lishi kerak. Masalan, RAM hajmi Task Manager va msinfo32 da mos kelishi, ammo PowerShell hajmni baytda ko‘rsatishi (8589934592 bayt = 8 GB) hisobga olinadi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

AMALIY TOPSHIRIQ

Xato	Sabab	Tuzatish
Yadrolar va mantiqiy protsessorlar soni aralashtirildi	Ko‘p oqimlilik (Hyper-Threading, SMT) hisobga olinmadi	«Yadrolar» qatorini alohida yozish
RAM hajmi 7,8 GB deb yozildi	«Foydalanish mumkin» qiymati olindi	«O‘rnatilgan» (jami) hajmni yozish
Chastota noto‘g‘ri	Modul yorlig‘idagi emas, joriy tezlik o‘qildi	Ikkalasini ham yozib, farqini izohlash
PowerShell buyrug‘i xato beradi	Buyruq noto‘g‘ri terilgan	Bo‘shliq va tinish belgilarini tekshirish

Mustahkamlash uchun savollar

1. Task Manager ning qaysi bo‘limida protsessor va RAM ko‘rsatkichlari ko‘rinadi?
2. Ona plata ishlab chiqaruvchisi va modelini qaysi vositalar orqali aniqlash mumkin?
3. «8GB DDR4-3200» yozuvi nimani bildiradi?
4. Nima uchun DDR4 modulini DDR5 slotiga o‘rnatib bo‘lmaydi?
5. Yadrolar va mantiqiy protsessorlar soni nega farq qilishi mumkin?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova